遅い荷電の入口を引き受ける電磁の相手：正八面体の籠にある戻す席

https://github.com/hypernumbernet

October 17, 2026

Abstract

核のチャンネルの遅い荷電の入口とは、間隔が核の節へ近づくあいだ相対ラピディティが落ちていく閾値より下に留まり、その節で電磁の因子が正のままである経路である。自由な落下は、節より前に閾値に出会う。核の力は符号を定め、ラピディティを抑える相手を名指さない。一軸に沿う保持は電磁的である。それは同符号のイオンの籠である。

電荷が少なくとも一である正イオンの正八面体は、その中心にさらに正のイオンを保持し、電子をその中心から押し出す。金属の電子は自由である。遮蔽は導入しない。同じ正八面体の一軸の上の二つの陽子は、別の席である。籠の半径を電磁の長さの二倍に取るとき、その間隔を増す成分は、同じ二倍の間隔において、そのようなイオン電荷のすべてに対して厳密に負である。第一の電荷の節のすぐ外側では、同じ成分は無限大へ向かう。相手の斥力が発散し、どのイオンも節から離れたままである。したがって成分は、節とその直径とのあいだに厳密にある間隔で消える。節のすぐ外側では対は外へ駆動され、直径では内へ駆動される。籠は対を節の向こうへ運ばない。

この席は、間隔を自由な電磁の落下から引き離し、その意味で保持を引き受ける相手である。重水素核は同じ単位電荷を担うので、この成分は重水素核の対の成分である。席は、電磁の長さと核の長さとの比を定めない。電荷の節が核の節の外側にあるときには、席は無限の電磁の壁の外側に立ち、軸の上の古典的な経路は核の表皮に達しない。反応率、熱の過剰、実験のあいだの選択は、導出されない。金属結合の配位の鞍点は、この席ではない。

1 籠

核の同伴稿は、遅い荷電の入口を定め、その相手を名指さないままにしている [1]。ラピディティの閾値 φ_* より下では、核の項はクーロン項に対抗し、閾値のすぐ下では、電磁の因子が正であるかぎり、二つの前因子のあらゆる有限な比を上回る。閾値より上では、核の項はクーロン斥力に加わる。自由な落下はなお節より前に閾値に出会うので、入口とはラピディティが抑えられたままの経路である。運動エネルギーが静止エネルギーの高々 10^{-10} であるとき、半径の分数的な広がりは 5×10^{-6} より小さく、室温の核子または重陽子はこの種のものである。本稿は、一軸に沿う相手を名指す。その名指しは、電荷について既に定めた電磁チャンネルを用いる [2]。第二の結合は導入しない。

等スケール軌跡の上で、二つの電荷の間隔を増す力は

$$F(r)=\frac{kq_1q_2}{\gamma_s(r)\,r^2},\qquad k=\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \tag{1}$$

であり、$\gamma_s(x)=\cosh x\cos x-\sinh x\sin x$、$x=\ell/(2r)$ である。同符号の電荷は $\gamma_s>0$ で斥け合い、$\gamma_s<0$ で引き合う。第一の節 x_1 は、$\tan x=\coth x$ の $(\pi/4,\pi/2)$ における唯一の根であり、$r_1/\ell=0.53330$ にある。外側の井戸は $r>r_1$ であり、そこでは $\gamma_s>0$ である。

正イオンの正八面体、立方体、立方八面体は、中心にさらに正のイオンを保持し、電子をその中心から押し出す。イオンのうち一つか二つが欠けていてもよい。中心での力は対称性によって消え、正イオンのどの変位も戻され、電子のどの変位もさらに押し進められる。クーロンの法則のもとでは、どちらの割合も零である。その零がアーンショーの定理であり、符号つきの因子は、電荷の二つの符号に対して反対の向きにその零を除く。同じ保持は、立方格子の打ち切りのすべての殻の保持であり、どの電荷も正で、どの位相も π より小さく第一の節から外れているかぎり、有限個のどの殻数にまでも及ぶ。外側の井戸にある金属は、保持されたイオンの配列である。電子は、そのあいだに席をもたない。遮蔽は導入せず、各イオンは点電荷のままである。無限の格子和は取らない。

面心立方の配列の八面体の隙間のまわりで、最も近い正イオンはこのような正八面体をなし、次の殻は立方体である。パラジウムとニッケルは、その配列のものである。この名は、隙間の幾何を記録する。フライシュマンとポンスは、パラジウムに重水素を置き、そこで核の入口が起きたかどうかを問うた [3]。以下の席は、その配置が何を生じたかを決めない。

2　軸方向の成分

中心のイオンは電荷が一つであり、すべての方向に戻される。正八面体の一軸の上の二つの陽子は対であり、ここで計算する成分は、その軸に沿う成分である。電荷 Ze のイオンを $(\pm a, 0, 0)$、$(0, \pm a, 0)$、$(0, 0, \pm a)$ に置き、電荷 $+e$ の陽子を $(\pm t, 0, 0)$ に置く。$0 < t < a$ とする。イオンと陽子の間隔、および陽子どうしの間隔は、どの節の上にもないとする。間隔を増す成分は

$$F_{\parallel}(t) = -ZF(a-t) + ZF(a+t) + 4Z\frac{t}{R}F(R) + F(2t) \tag{2}$$

であり、$R = \sqrt{a^2 + t^2}$、F は単位電荷二つに対する (1) である。第一項は、より近い軸上のイオンである。外側の井戸ではこれは斥力であり、そのイオンから陽子へ向かう向きは内を向くので、項は間隔を減らす。第二項は、より遠い軸上のイオンであり、間隔を増す。第三項は赤道上の四つのイオンである。各斥力は、外向きの軸成分 t/R をもつ。最後の項は相手の陽子である。外側の井戸では、$F_{\parallel}$ は斥力どうしの争いである。

金属結合の配位の鞍点は、減らされた電子の分量 $\nu = 2/z$ にあり、$z = 8$ と $z = 12$ である。それぞれは、その分量の鞍点である。どちらも隙間の正八面体ではなく、どちらも (2) ではない。

3　節では外向き、直径では内向き

籠の半径を電磁の長さの二倍 $a = 2\ell$ に取り、半間隔を $t = \ell$ に取る。陽子の間隔は、そのとき直径 2ℓ である。より近いイオンは ℓ に立ち、より遠いイオンは 3ℓ に立ち、赤道上の各イオンは $\sqrt{5}\,\ell$ に立ち、相手は 2ℓ に立つ。これらの距離はいずれも、第一の節の厳密に外側、外側の井戸にある。イオン電荷 $Z \geq 1$ のすべてに対して

$$F_{\parallel}(\ell) < 0 \tag{3}$$

である。より近いイオンは、より遠いイオンと、赤道上の四つのイオンと、相手とを、あわせたものに勝つ。その位相は四つの位相のうち最大であるから、$1/\gamma_s$ は、他を増幅するより強くそれを増幅する。この間隔での籠の寄与は、それ自身が内向きであり、より大きい Z はその内向きの側に加わる。相手の寄与は Z に依らない。

間隔が落ちると、相手の項は種類が異なる。間隔が第一の電荷の節まで減るとき、$2t \downarrow r_1$ であり、相手の位相は x_1 まで増し、$F(2t)$ は $+\infty$ へ向かう。籠の半径が 2ℓ であるとき、六つのイオンは節から有限の距離を保ったままである。最も近いイオンは $2\ell - r_1/2$ に近づき、それはなお r_1 の外側にあり、他の五つはさらに遠い。それらの寄与は有限な値へ向かう。したがって

$$F_{\parallel}(t) \to +\infty \qquad (2t \downarrow r_1 \text{ のとき}) \tag{4}$$

である。軸方向の成分は、節の右側の除かれた近傍で外向きであり、直径 2ℓ で内向きである。そのあいだの間隔の上では連続であり、それらの間隔はすべて外側の井戸に留まる。成分は、節と直径とのあいだに厳密にある間隔で消える。

$$r_1 < s < 2\ell, \qquad F_{\parallel}(s/2) = 0. \tag{5}$$

節の側からは、相手が間隔を外へ駆動し、開いた区間の中へ戻す。直径からは、籠が間隔を内へ駆動し、同じ区間の中へ戻す。籠は対を節の向こうへ運ばない。

接近を止める発散は、有限な半径 r_1 にあり、そこでは γ_s が消える。クーロンの法則のもとでは、同じ相手の項が発散するのは一致の点だけであり、一つの電荷の上の三方向の和は零であるから、籠は陽子一つを中心に保持しない。符号つきの因子は、両方をする。中心に正イオン一つを保持し、対を有限な節で止める。零点 (5) は、その二つの符号のあいだにある、軸方向の成分の消失である。本稿は、その区間がそのような零点をいくつ含むかを数えない。

重水素核は電荷 $+e$ を担う。したがって成分 (2) は、同じ籠の中の重水素核の対の、軸方向の成分である。その対に対する核の比較は、同伴稿の荷電の入口のままである。核の節で電磁の因子が正であり、ラピディティが φ_* より下である。

4　席が開いたままにするもの

この席は、間隔を自由な電磁の落下から引き離す。この軸の上では、間隔は区間 $(r_1, 2\ell)$ の中へ駆動され、電荷の節を貫いて落ちるままにはされない。自由な落下の相対ラピディティとは、節へ向かって落ちていく間隔のラピディティである。席は間隔をその落下から外し、その意味で、核の同伴稿が求めた保持を引き受ける相手である。室温は、そこで既に定めた類のままである。

二つの長さは独立のままである。席は、電磁の長さ ℓ における言明である。核の入口は、核の長さにおける言明である。核の節で電磁の因子が正であること、すなわち大きな間隔から最初に出会う壁がその節であるという順序と、ラピディティが φ_* より下であることである。籠は、長さの比を定めない。逆に電荷の節が核の節の外側にあるときには、釣り合い (5) は無限の電磁の壁の外側に立つ。軸の上の古典的な経路は、核の表皮に達しない。どちらの順序でも、席は、反応率も、熱の過剰も、冷たい荷電の入口が起きるかどうかを問うてきた実験のあいだの選択も、導出しない。それが定めるのは、軸に沿う符号である。

References

[1] Anonymous, “The Strong Force as a Repulsive Layer of Proximity Gravity: Proton Chaos, Magic Numbers, Slow Neutrons, and Cold Fusion,” companion note.

[2] Anonymous, “Electron Orbits from the Signed Electrostatic Force: Covalent Bonds, Metallic Bonds, and Crystals,” companion note.

[3] M. Fleischmann and S. Pons, “Electrochemically induced nuclear fusion of deuterium,” *J. Electroanal. Chem.* **261**, 301 (1989).